

LABO DATACENTERS

Inhoud

LABO DATACENTERS	0
VOORKENNIS	2
Vereiste voorkennis:	2
Vervolgtraject	2
Workshop LAB DATACENTERS	2
BENODIGDHEDEN	2
Hardware	2
Software	3
Labomateriaal & CLEAR-procedure	3
DOELSTELLINGEN	3
Portfolio	3
Simulatie van Datacenters	4
DOCUMENTATIE EN ATTITUDE	4
Thuisomgeving	4
Competentiecentrum	4
Classroom Overzicht (Puntenverdeling)	5
RESOURCE VERDELING PER CURSIST	6
Netwerktabel per Cursist	6
TARGET	8
PORTFOLIO	9
FASE 01 - Portfolio op GitHub	9
Nuttige links	9
PLANNING	10
FASE 02 - Logische Topologie	10
Algemene Richtlijnen	10
Standaarden voor Naamgeving	10
Datacenter 01	11
1. CISCO Router 1941 (rout1nn)	11
2. CISCO Switch 2960 (swtc1nn)	11
VLAN-Tabel Datacenter 01	12
Datacenter 02	14
1. CISCO Switch 2960 (swtc2nn)	14
VLAN-Tabel Datacenter 02	14
Testen van Connectiviteit	15
EINDE VAN DEZE PACKET TRACER OEFENING	15
FASE 03 - Fysische Topologie	16
FASE 04 - Basis Setup DATACENTER 01	17
1. CISCO Router 1941 (rout1nn)	17

	1
2. CISCO Switch 2960 (swtc1nn)	17
3. Proxmox Node (prox1nn)	17
Server-automation & Provisioning Templates	18
Nuttige links	18
4. Active Directory Server (DOMC1nn)	18
5. NAS (DFSR1nn)	19
6. NAS (pbsx1nn)	19
7. SAN (ceph1nn)	19
8. Apache Tomcat Webserver (tcat1nn)	19
9. Management Client (RSAT1nn)	20
10. Monitoring (mntr1nn)	20
11. Firewall (fire1nn)	21
Nuttige links	21
FASE 05 - Basis Setup DATACENTER 02	22
1. Cisco Switch 2960 (swtc2nn)	22
2. Proxmox Node (prox2nn)	22
3. Active Directory Server (DOMC2nn)	22
4. NAS File Server (DFSR2nn)	23
5. NAS File Server (tnas2nn)	23
6. SAN (ceph2nn)	23
7. Apache Tomcat Webserver (tcat2nn)	24
8. WSUS (WSUS2nn)	24
9. WDS (DPLY2nn)	24
10. Remote Management (ansi2nn)	24
FASE 06 - Connectiviteit	25
FASE 07 - Setup Active Directory op server DOMC2nn	25
FASE 08 - Setup DFS-N + DFS-R	26
FASE 09 - Group Policies	27
FASE 10 - Serverbeheer	27
FASE 11 - Deployment Desktops	27
FASE 12 - Configureer WSUS	28
FASE 13 - DevOps	29
Nuttige links	29
FASE 14 - Configureer een pfSense Server	30
FASE 15 - Configureer een Monitor Server	32
FASE 16 - Bekijk jouw huidige DRP-scenario	33
• Een concreet en goedgekeurd praktijkscenario omvat:	33
Nuttige links	33

VOORKENNIS

- Dit is een eindoefening die aan het einde van het opleidingstraject **Infrastructuur Systeembeheerder** wordt gegeven.

Vereiste voorkennis:

- **De module CCNA1 dient volledig afgewerkt te zijn** (zowel qua kennis als qua gebruik 2x desktops)
- CCNA2 (VLANs)
- Linux & PC Beheer Windows
- Windows Enterprise Server
- Desktop- & Server-virtualisatie
- PowerShell
- Containers: Docker + LXC
- Ansible

Vervolgtraject

- Dit labo is een direct vervolg op het labo "*Open Source Server Virtualisation*". Dit voorgaande labo dient best volledig afgewerkt te zijn.
 - Specifieke kennis van **Proxmox**,
 - het **klonen van Windows-servers**,
 - de opslagsystemen **ZFS en LVM**,
 - en het conceptuele verschil tussen **NAS en SAN** is zeker zinvol.
- De instructies in dit labo gelden als een framework; voor de detailuitvoering wordt een beroep gedaan op je eigen inbreng. Neem de inhoudstafel grondig door voordat je start.

Workshop LAB DATACENTERS

- Vraag je instructeur om een extra workshop waarin dit labo mondeling wordt toegelicht.
- Neem pen en papier mee!
- Tijdens deze sessie worden alle specifieke  **Tips van de instructeur** behandeld.

BENODIGDHEDEN

Hardware

- De oefening is gevalideerd op de volgende configuratie:
 - **2 x Desktops:** HP Z2 Tower G4 Workstation met:
 - 1 x Intel Core i7-9700 @ 3.00Ghz (zonder hyperthreading)
 - 32 GB RAM
 - 1 x Intel Ethernet Connection (7) I219-LM
 - 1 x HDD 932 GB WDC
 - 1 x SSD 477 GB Samsung
 - *(Optioneel kan 1 rackserver worden gebruikt in plaats van 1 desktop via SYSC15-010101)*
 - **1 x Desktop:** Een thin client voor remote access naar de proxmox Servers
 - **Netwerkkomponenten:**
 - 1 x Cisco 1941 Router
 - 2 x Cisco Catalyst 2960 Switches *(Opmerking: In Packet Tracer gebruiken we de 3560-24PS!)*

Software

- Packet Tracer 8.2.2.0400 (of hoger): [Skills for All](#)
- Proxmox VE 9.2.1 (of hoger): [Proxmox Downloads](#)
- Windows Datacenter 2022/2025: [Azure for Education](#)
- TrueNAS SCALE 25.04.0 (of hoger): [TrueNAS Scale](#)
- Debian versie 12 (Bookworm) of 13 (Trixie): [Debian](#)
- Ubuntu versie 26.04 (of hoger): [Ubuntu](#)
- MobaXterm Personal Edition v26.4 (of hoger): [MobaXterm](#)
- pfSense 2.8.1: [pfSense](#)
- Ansible en docker
- Git en GitHub

Labomateriaal & CLEAR-procedure

- Het labolokaal wordt ook door cursisten uit andere groepen gebruikt.
- Het is daarom belangrijk dat je je opstelling snel kunt afbreken en opnieuw kunt opbouwen (oa. via TFTP).
- Wanneer een verplichte opkuis wordt aangekondigd met de opdracht **CLEAR mm-dd-yyyy**, voer je de volgende stappen uit:
 - **Switches:** Erase + Reload + Unplug kabels
 - ➡ *Toon dit aan de instructeur.*
 - **Routers:** Erase + Reload + Unplug kabels
 - ➡ *Toon dit aan de instructeur.*
 - **Desktops:** Zorg dat ze opnieuw gekoppeld zijn aan het domein **VDABHAASRODE**.
 - ➡ *Toon dit aan de instructeur.*
 - **Kabels & Tags:** Verwijder alle (on)gebruikte UTP-kabels van de switches en routers, en verwijder de papieren tapes (nametags) van het materiaal.

⚠ **Timing:** De CLEAR-procedure start op de aangegeven dag (mm-dd-yyyy) om **15:00 uur** en moet uiterlijk om **16:00 uur** afgerond zijn. Je mag het centrum verlaten zodra al het door jou gebruikte materiaal zich weer in de default-status bevindt.

DOELSTELLINGEN

- Totaal te behalen punten: ★ 1000 punten ★

Portfolio

- Het doel van deze sub-opdracht is tweeledig: je leert werken met de industriestandaard voor versiebeheer (Git en GitHub) én je bouwt tegelijkertijd een digitaal portfolio op.
 - **Bewijslast:** Het fungeert als het ultieme, levende bewijs van jouw vaardigheden en projecten.
 - **Zichtbaarheid:** GitHub is wereldwijd het grootste platform voor ontwikkelaars; dit is de plek waar recruiters en partners jou ontdekken.
 - **Professionele workflow:** Door je portfolio via Git te beheren, laat je zien dat je de professionele tooling (versiebeheer, commit-historie, branching) beheerst.

Simulatie van Datacenters

- Je mag volledig zelfstandig werken, maar het vormen van een team van 2 à 3 cursisten is toegestaan. Wel dient een ieder zijn eigen versie van de packet tracer te maken (geen copy van elkaar).
- In dit labo **simuleren** we een reële ICT-werksituatie:
 - Er worden 2 datacenters opgezet.
 - Op 2 desktops (**SYSC15-nnnnnnnn**) worden Proxmox Hypervisors geïnstalleerd.
 - Configuraties omvatten: 1 x Cisco 1941 router en 2 x Cisco Catalyst 2960 switches.
 - In elk datacenter worden Windows- en Linux-servers geïnstalleerd. Er worden uitsluitend VM-servers geïnstalleerd, geen client-VM's (met uitzondering van de VM-client die de rol van RSAT-server op zich neemt).
 - De Windows-VM-servers beschikken over minstens 2 logische schijven: een **SYSTEEM-schijf** en een **DATA-schijf**.
 - LXC-containers bevatten slechts 1 interne schijf.
 - *Installeer in dit labo NOOIT Docker binnen een LXC-container.*
 - Onthoud de wachtwoorden van de verschillende gebruikers en administrators goed. Let bij het invoeren op de juiste toetsenbordindeling!
 - **Infrastructuur/Domain Setup:**
 - Aanmaken van Domain Controllers / Active Directory Domains (2x)
 - Aanmaken van File Servers / Active Directory Domains (2x)
 - pfSense Firewall (1x)
 - WSUS Server (1x)
 - Deployment Server (WDS - ADK - MDT) (1x)
 - DHCP Server(s) (1x), Ansible Server (1x)
 - Apache2/Tomcat Servers (2x Debian + DevOps Docker)
 - LXC Monitor Server (1x)
 - Ansible Server (1x Ubuntu + DevOps Ansible)
 - Backup Servers (2x): TrueNAS + LXC Proxmox Backup Server

DOCUMENTATIE EN ATTITUDE

Thuisomgeving

- Werkuren in het labo zijn kostbaar. Bereid je thuis maximaal voor of maak optimaal gebruik van de vrijblijvende fysieke labo momenten (enkel indien er een instructeur beschikbaar is).
- Zorg ervoor dat je afgewerkte Packet Tracer-oefening in de Classroom is opgeladen **voordat** je naar het competentiecentrum komt.
- Simuleer de setup van je router, switches en servers vooraf in Packet Tracer.
- Exporteer de PT-configuratiebestanden van **rout1nn**, **swtc1nn** en **swtc2nn** naar een USB-stick.
- Pas deze geëxporteerde configuraties aan naar je effectieve, fysieke target-netwerk voordat je ze uploadt (bijv. voor student 13 betekent dit dat netwerk **192.168.119.0/24** wordt aangepast naar **192.168.113.0/24**).
- Documenteer alles zorgvuldig en laad het op in de Classroom.

Competentiecentrum

- Zorg dat je pen en papier bij de hand hebt in het labo.
- Inventariseer en doorgrond de verschillende hardware- en softwarecomponenten.

Classroom Overzicht (Puntenverdeling)

- Per fase laad je minimaal de gevraagde bewijslast op in de Google Classroom. Er is een totaal van 1000 punten te verdienen (dit puntenverhaal is er een beetje over 😊):

Fase	Punten	Vereiste documentatie in de Classroom
FASE 01	★ 50	De URL naar je GitHub repository + de live URL van je portfolio (GitHub Pages link).
FASE 02	★ 100	De afgewerkte Packet Tracer-oefening + snippet van een SSH-verbinding van SYSC15-nnnnnnnn (VLAN LAN11) naar de management-VLAN van swtc2nn (VLAN MGT22) + snippet van de webbrowser van SYSC15-nnnnnnnn (VLAN LAN11) naar de management-VLAN van prox2nn (VLAN MGT22).
FASE 03	★ 50	De volledige inventarisatie van de computers en netwerkdevices.
FASE 04	★ 100	Een screenshot van de DNS Forward Lookup Zone van DOMC1nn.
FASE 05	★ 100	Een screenshot van de DNS Forward Lookup Zone van DOMC2nn.
FASE 06	★ 50	Een snippet van je geconfigureerde Terminal Emulator met werkende SSH-verbindingen naar: prox1nn, pro2nn, swtc1nn, swtc2nn en rout1nn.
FASE 07	★ 50	Een snippet van de Active Directory Users and Computers (ADUC) van DOMC2nn.
FASE 08	★ 50	Een snippet van je actieve DFS-R configuratie.
FASE 09	★ 50	Een snippet van de Folder Redirection op basis van GPO's.
FASE 10	★ 50	Een snippet van één van je RSAT MMC's.
FASE 11	★ 50	Een snippet van het LiteTouch-scherm na de PXE-boot.
FASE 12	★ 50	Een snippet van de Windows Server Update Services (WSUS).
FASE 13	★ 100	Een snippet van een uitvoering van de playbook van de docker installatie op beide tomcat servers ★ 50 punten Een snippet van een uitvoering van de playbook van de installatie van de apache docker containers op beide tomcat servers ★ 50 punten
FASE 14	★ 50	Een snippet van het dashboard van je pfSense-server ★ 25 punten Een snippet van je VPN-verbinding ★ 25 punten
FASE 15	★ 50	Een snippet van het dashboard van jouw mntr1nn.
FASE 16	★ 50	Het uitgewerkte document waarin je het DRP-scenario hebt uitgedacht.

RESOURCE VERDELING PER CURSIST

I. **Voor Packet Tracer (PT):** Iedereen gebruikt netwerk **192.168.119.0/24** en domein **INFRA19**.

II. **Voor het fysieke labo:** Gebruik de specifieke netwerken die per cursistenummer zijn toegewezen. De volledige cursistenlijst bevindt zich in de Classroom via de link: [Classroom Materialen](#).

Netwerktabel per Cursist

Cursist	DATACENTER 01 (PVE, Netwerk & VPN)	DATACENTER 02 (PVE & Netwerk)
cursist101	pve: prox101 netwerk: 192.168.101.0/24 vpn: 10.101.101.101/24 vpn: 10.101.101.201/24 rout101 wan: 172.20.12.101/24 swtc101	pve: prox201 netwerk: 192.168.201.0/24 swtc201
cursist102	pve: prox102 netwerk: 192.168.102.0/24 vpn: 10.101.101.102/24 vpn: 10.101.101.202/24 rout102 wan: 172.20.12.102/24 swtc102	pve: prox202 netwerk: 192.168.202.0/24 swtc202
cursist103	pve: prox103 netwerk: 192.168.103.0/24 vpn: 10.101.101.103/24 vpn: 10.101.101.203/24 rout103 wan: 172.20.12.103/24 swtc103	pve: prox203 netwerk: 192.168.203.0/24 swtc203
cursist104	pve: prox104 netwerk: 192.168.104.0/24 vpn: 10.101.101.104/24 vpn: 10.101.101.204/24 rout104 wan: 172.20.12.104/24 swtc104	pve: prox204 netwerk: 192.168.204.0/24 swtc204
cursist105	pve: prox105 netwerk: 192.168.105.0/24 vpn: 10.101.101.105/24 vpn: 10.101.101.205/24 rout105 wan: 172.20.12.105/24 swtc105	pve: prox205 netwerk: 192.168.205.0/24 swtc205
cursist106	pve: prox106 netwerk: 192.168.106.0/24 vpn: 10.101.101.106/24 vpn: 10.101.101.206/24 rout106 wan: 172.20.12.106/24 swtc106	pve: prox206 netwerk: 192.168.206.0/24 swtc206

cursist107	pve: prox107 network: 192.168.107.0/24 vpn: 10.101.101.107/24 vpn: 10.101.101.207/24 rout107 wan: 172.20.12.107/24 swtc107	pve: prox207 network: 192.168.207.0/24 swtc207
cursist108	pve: prox108 network: 192.168.108.0/24 vpn: 10.101.101.108/24 vpn: 10.101.101.208/24 rout108 wan: 172.20.12.108/24 swtc108	pve: prox208 network: 192.168.208.0/24 swtc208
cursist109	pve: prox109 network: 192.168.109.0/24 vpn: 10.101.101.209/24 vpn: 10.101.101.209/24 rout109 wan: 172.20.12.109/24 swtc109	pve: prox209 network: 192.168.209.0/24 swtc209
cursist110	pve: prox110 network: 192.168.110.0/24 vpn: 10.101.101.110/24 vpn: 10.101.101.210/24 rout110 wan: 172.20.12.110/24 swtc110	pve: prox210 network: 192.168.210.0/24 swtc210
cursist111	pve: prox111 network: 192.168.111.0/24 vpn: 10.101.101.111/24 vpn: 10.101.101.211/24 rout111 wan: 172.20.12.111/24 swtc111	pve: prox211 network: 192.168.211.0/24 swtc211
cursist112	pve: prox112 network: 192.168.112.0/24 vpn: 10.101.101.112/24 vpn: 10.101.101.212/24 rout112 wan: 172.20.12.112/24 swtc112	pve: prox212 network: 192.168.212.0/24 swtc212
cursist119 (Packet Tracer)	pve: prox119 network: 192.168.119.0/24 vpn: 10.101.101.119/24 vpn: 10.101.101.219/24 rout112 wan: 172.20.12.119/24 swtc119	pve: prox119 network: 192.168.219.0/24 swtc219



PORTFOLIO

FASE 01 - Portfolio op GitHub

- **Doelstelling:** Leer werken met versiebeheer (Git/GitHub) en bouw simultaan je digitale portfolio op. Binnen de IT-sector is een papieren cv vaak ontoereikend. Je zet een persoonlijke portfoliopagina op en publiceert deze live via GitHub Pages. Hierdoor is je portfolio direct bereikbaar via een unieke URL (bijv. jouwgebruikersnaam.github.io).
- Zorg dat Git op je computer is geïnstalleerd
- Maak een gratis account aan op [GitHub](https://github.com/) (als je dat nog niet hebt).
- Kies een format voor je portfolio. Dit mag een simpele, zelfgeschreven HTML/CSS-pagina zijn, of een template (zoals Jekyll, Hugo of een bootstrap template).

Nuttige links

- [How to make a portfolio with github](#)
- <https://bartroosencampus.github.io/workshop-git/>
- <https://stefanadmin.github.io/DATACENTERS/>

PLANNING

FASE 02 - Logische Topologie

Algemene Richtlijnen

- Rapporteer eventuele anomalieën in deze fase direct.
- Analyseer de TARGET-topologie grondig voor de start.
- Wees creatief en oplossingsgericht wanneer zaken niet direct werken zoals verwacht.
- Werk je adresseringsschema volledig uit binnen de Packet Tracer (PT) template.
 - **DATACENTER 01:** 192.168.1nn.0/24
 - **DATACENTER 02:** 192.168.2nn.0/24
 - Elke student krijgt een bruikbaar "publiek" IPv4-adres toegewezen: 172.20.12.1nn
 - Elk team/student gebruikt een eigen domeinnaam/namespace:
 - Student 1 t/m 9: INFRA10n.intra (vb INFRA101)
 - Student 10 t/m 12: INFRA1nn.intra (vb INFRA112)
 - Student 19: INFRA119 (in PT)

Standaarden voor Naamgeving

- 💡 *Tip van de instructeur:* Gebruik altijd het format <CCCCLnn> voor servernamen.
- **CCCC (4 karakters):** Verwijst naar de primaire serverrol. Windows-servers in **UPPERCASE**, Linux/Unix-servers in **lowercase**.
 - **DOMC** (Domain Controller)
 - **DFSR** (File Server - DFS Replication)
 - **tcat** (Apache Tomcat Server; Ubuntu + DevOps Docker)
 - **ansi** (Ubuntu DevOps Ansible Server)
 - **RSAT** (RSAT Server + IIS)
 - **DPLY** (Deployment Server (WDS/MDT/ADK))
 - **WSUS** (Windows Update Server)
 - **prox** (Proxmox Hypervisor)
 - **fire** (pfSense Firewall)
 - **mntr** (Monitor Server)
 - **pbsx** (Proxmox Backup Server)
 - **rout** (Router)
 - **swtc** (Switch)
- **L (Locatie):** We simuleren een klein datacentrum met twee racks:
 - **1:** Rack-servers/VM-servers geplaatst in het linker-rack.
 - **2:** Rack-servers/VM-servers geplaatst in het rechter-rack.
 - **8:** VM-servers die flexibel kunnen migreren tussen het linker- en rechter-rack.
- **nn:** Je unieke volgnummer (studentnummer).
- **Voorbeelden:** DOMC213, DFSR213, fire113, RSAT113.

Datcenter 01

- **Naam:** DATACENTER01
- **Address Range:** 192.168.1nn.0/24
- **Subnetting:** Bevat 7 VLAN's met elk een /27 subnet (192.168.1nn.0/27): VLAN11, VLAN12, VLAN13, VLAN14, VLAN15, VLAN77, VLAN88.

1. CISCO Router 1941 (rout1nn)

- 💡 *Tip van de instructeur!*
- **Security & Basisconfiguratie:** Voorzie banner pages, interface descriptions, SSH-toegang en wachtwoord-encryptie.
- **Routing:** Configureer je routing correct. Stel de Gateway of Last Resort in richting het WAN-adres van de remote rout_vdab.
- **NAT & WAN Setup:** Configureer NAT voor internettoegang.
 - **WAN (g0/0):** 172.20.12.1nn/24 (Lokaal LAN 0.15)
 - ➡ ip nat outside
 - **LAN77 (g0/1):** 77.0.0.2/30
 - ➡ ip nat inside
 - ip nat inside source list 1 interface GigabitEthernet0/0 overload
 - access-list 1 permit any
- **Port Forwarding (SSH vanuit het VDAB-netwerk naar het datacenter):**
 - Port 2231 ➡ Management-VLAN van swtc1nn (Port 22)
 - Port 2232 ➡ Management-VLAN van swtc2nn (Port 22)
 - Port 2261 ➡ Shell van prox1nn (Port 22)
 - Port 2262 ➡ Shell van prox2nn (Port 22)
- **Port Forwarding (HTTP/S vanuit het VDAB-netwerk naar het datacenter):**
 - Port 8061 ➡ Management GUI van prox1nn (Port 8006)
 - Port 8062 ➡ Management GUI van prox2nn (Port 8006)
 - Port 8081 ➡ Website van tcat1nn (Port 80)
 - Port 8082 ➡ Website van tcat2nn (Port 80)

2. CISCO Switch 2960 (swtc1nn)

- 💡 *Tip van de instructeur i.v.m. copy startup config!*
- **Lanbase Routing:** We activeren op beide switches lanbase routing.
- **Packet Tracer Beperking:** De Cisco 2960 switch ondersteunt in PT het commando ip route niet. Daarom gebruiken we binnen de simulator een 3560-24PS. Gebruik hierop uitsluitend commando's die ook op de fysieke Catalyst 2960 beschikbaar zijn, zoals:
 - sdm prefer lanbase-routing (enkel op de fysieke 2960 vereist)
 - vlan 11
 - ➡ name LAN11
 - int vlan11
 - ➡ ip address ...
 - ip route ...
- **Configuratie:**
 - Zorg voor security (banners, descriptions, SSH, encryptie).
 - Zet de poorten f0/21-23 expliciet offline.
 - Configureer de statische routing naar het rechter netwerkgedeelte en naar het internet.

VLAN-Tabel Datacenter 01

VLAN ID	VLAN Naam	Poorten	Interface Type	IPv4-adres / Host IP	Rol / Functionaliteit
VLAN11	LAN11	f0/1..4	SVI	192.168.1nn.30/27	Switched Virtual Interface VLAN11
			Host	192.168.1nn.21/27	DOMC1nn (Primary Domain Controller)
			Host	192.168.1nn.27/27	fire1nn (pfSense Firewall: dmz + vpn + rev-proxy)
VLAN12	MGT12	f0/5..8	SVI	192.168.1nn.62/27	Switched Virtual Interface VLAN12
			Host	192.168.1nn.61/27	prox1nn (Proxmox Node)
			Host	192.168.1nn.62/27	swtc1nn (Management Interface)
			Host	192.168.1nn.57/27	fire1nn (pfSense Firewall)
			Host	192.168.1nn.51/27	mntr1nn (Monitor Server)
			Host	192.168.1nn.58/27	RSAT1nn (RSAT-Server)
VLAN13	NAS13	f0/9..12	SVI	192.168.1nn.94/27	Switched Virtual Interface VLAN13
			Host	192.168.1nn.91/27	DFSR1nn (NAS File Server)
			Host	192.168.1nn.87/27	fire1nn (pfSense Firewall)
			Host	192.168.1nn.93/27	pbsx1nn (Proxmox Backup Server)
VLAN14	SAN14	f0/13..16	SVI	192.168.1nn.126/27	Switched Virtual Interface VLAN14
			Host	192.168.1nn.121/27	ceph1nn (SAN File Service)
			Host	192.168.1nn.117/27	fire1nn (pfSense Firewall)
VLAN15	DMZ15	f0/17..20	SVI	192.168.1nn.158/27	Switched Virtual Interface VLAN15

			Host	192.168.1nn.147/27	fire1nn (pfSense Firewall)
			Host	192.168.1nn.151/27	tcat1nn (Webservers via Ansible)
VLAN77	RTRT	—	SVI	77.0.0.1/30	Switched Virtual Interface VLAN77
		—	Static Router	—	swtch61 (Cisco 2960 switch als Static Router)
		g0/1	Router Port	77.0.0.2/30	route1nn (1941 Cisco Router)
VLAN88	SWSW	f0/24	SVI	88.0.0.1/30	Switched Virtual Interface VLAN88
		f0/24	Static Router	—	swtch61 (Cisco 2960 switch als Static Router)

Datacenter 02

- **Naam:** DATACENTER02
- **Address Range:** 192.168.2nn.0/24
- **Subnetting:** Bevat 6 VLAN's met elk een /27 subnet (192.168.2nn.0/27): VLAN21, VLAN22, VLAN23, VLAN24, VLAN25, VLAN77, VLAN88.

1. CISCO Switch 2960 (swtc2nn)

- 💡 *Tip van de instructeur i.v.m. copy startup van een lanbase routing switch!*
- Pas dezelfde lanbase-routing principes en PT-hardware-substitutie (3560-24PS) toe als bij Datacenter 01 beschreven.
- **Configuratie:** Zorg voor security (banners, descriptions, SSH, encryptie). Zet de poorten f0/21-23 handmatig **offline**. Richt de vereiste routing in naar het linker netwerkgedeelte en naar het internet.

VLAN-Tabel Datacenter 02

VLAN ID	VLAN Naam	Poorten	Interface Type	IPv4-adres / Host IP	Rol / Functionaliteit
VLAN21	LAN21	f0/1..4	SVI	192.168.2nn.30/27	Switched Virtual Interface VLAN21
			Host	192.168.2nn.21/27	DOMC2nn (Secondary Domain Controller)
			Host	192.168.2nn.22/27	DPLY2nn (WDS / ADK / MDT Server)
VLAN22	MGT22	f0/5..8	SVI	192.168.2nn.62/27	Switched Virtual Interface VLAN22
			Host	192.168.2nn.61/27	prox2nn (Proxmox Node)
			Host	192.168.2nn.62/27	swtc2nn (Cisco 2960 switch als Static Router)
			Host	192.168.2nn.59/27	ANSI2nn (Ansible Server)
VLAN23	NAS91	f0/9..12	SVI	192.168.2nn.94/27	Switched Virtual Interface VLAN23
			Host	192.168.2nn.90/27	WSUS2nn (Windows Updates Server)

			Host	192.168.2nn.91/27	DFSR2nn (Windows NAS File Server)
			Host	192.168.2nn.92/27	tnas2nn (TrueNAS File Server)
VLAN24	SAN91	f0/13..16	SVI	192.168.2nn.126/27	Switched Virtual Interface VLAN24
			Host	192.168.2nn.121/27	ceph2nn (SAN File Service)
VLAN25	DMZ91	f0/17..20	SVI	192.168.2nn.158/27	Switched Virtual Interface VLAN25
			Host	192.168.2nn.151/27	tcat2nn (Apache Tomcat Server)
VLAN88	SWSW	f0/24	SVI	88.0.0.2/30	Switched Virtual Interface VLAN88
		f0/24	Static Router	—	switch91 (Cisco 2960 switch als Static Router)

Testen van Connectiviteit

- Ontvangen de VM's CL01 en CL02 automatisch hun IPv4-adres?
- Zorg dat CL01 en CL02 succesvol kunnen pinggen naar: rout1nn, swtch1nn, swtch2nn, DOMC1nn, prox1nn, fire1nn, DFSR1nn, ceph1nn, RSAT1nn, ansi2nn, DOMC2nn, prox2nn, DFSR2nn, DPLY2nn, WSUS2nn, mntr1nn, ceph2nn, tcat1nn, tcat2nn en naar elkaar (CL01 ↔ CL02).
- Controleer of je vanaf CL02 kunt pinggen naar 8.8.8.8 en 172.20.12.254.
- Zorg dat je vanuit het subnet 172.20.12.x/24 (dus vanuit SYSC15-xxxxxxx) toegang krijgt tot de webservices op prox1nn en prox2nn.
- Zorg dat je vanuit het subnet 172.20.12.x/24 verbinding krijgt met de webserver tcat1nn and tcat2nn.
- 💡 *Tip van de instructeur i.v.m. het testen van de connectiviteit in PT!*

EINDE VAN DEZE PACKET TRACER OEFENING

- Je hebt het einde van FASE 02 bereikt.
- Lever de volgende componenten in via de Classroom:
 - De volledig functionele en afgewerkte Packet Tracer oefening. ★ 100 punten
 - Een snippet van een succesvolle SSH-sessie van CL01 naar het management-VLAN van swtc2nn. ★ 25 punten
 - Een snippet van een geopende webbrowser vanaf het netwerk 172.20.12.0/24 naar de GUI van prox2nn. ★ 25 punten

FASE 03 - Fysische Topologie - Inventarisatie

- Inventariseer nauwkeurig de hardware van de fysieke computers die je binnen dit labo gaat inzetten.
Documenteer de volgende parameters:
 - **Disks** (*Essentieel voor de ZFS Storage-inrichting van de Proxmox-servers!*)
 - Voorzie minimum 4 pools per proxmox
 - 1 x pve storage (32 à 64 GB)
 - 1 x VMs storage (400 à 800 GB - inclusief extra plaats voor backups naar TrueNas = 100 à 200 GB)
 - 1 x PBS storage (100 à 200 GB)
 - 1 x Ceph Storage (100 à 200 GB)
 - **RAM**
 - **CPU** (Aantal cores, logische processoren, kloksnelheid)
 - **Host Operating System**
- Inventariseer daarnaast de netwerkdevices: `rout1nn`, `swtc1nn` en `swtc2nn`.
 - 1 x Cisco 1941
 - 2 x Cisco Catalyst 2960
- 📦 **Classroom-inlevering:** De complete inventarisatie van de computers + netwerkdevices. ★ 50 punten

FASE 04 - Fysische Topologie - Basis Setup DATACENTER 01

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- 💡 *Tips van de instructeur i.v.m. het framework!*

1. CISCO Router 1941 (rout1nn)

- Installeer en bekabel de router fysiek.
- Configureer alle actieve interfaces, routing-protocollen en veilige SSH-toegang.

2. CISCO Switch 2960 (swtc1nn)

- Installeer en bekabel switch swtc1nn.
- Activeer de vereiste lanbase routing!

3. Proxmox Node (prox1nn)

- Installeer de hypervisor conform de richtlijnen uit de cursus Open Source Server Virtualisatie.
- Configureer de package repositories en voer een volledige update uit van de Proxmox-software.
- Maak de storage-directories en pools (LFS, ZFS, ext4) aan.
- Beheer via CLI
- Los problemen direct op voor optimaal comfort.
- **ZFS Storage-configuratie:**
 - Richt een directory in ten behoeve van de systeemschijven.
 - Richt een directory in ten behoeve van de dataschijven.
 - Richt een directory in ten behoeve van de ISO-bestanden.
- **Storage-afhankelijkheden:**
 - Vermijd onnodige technische complexiteit als daar geen directe noodzaak toe is
 - Kies bijv. voor een EXT4-bestandssysteem in plaats van ZFS voor pve-storage indien van toepassing
- 💡 *Tips van de instructeur i.v.m. ZFS!*
- Valideer de remote SSH- en HTTP(S)-toegang tot de node en de console-omgevingen van de onderliggende VM's. Configureer de repositories en update de software. [Zie FASE 06 Connectiviteit](#)

```

Linux prox119 6.8.12-9-pve #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC PMX 6.8.12-9 (2025-03-16T19:18 Z) x86_64

The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
the exact distribution terms for each program are described in the
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.

Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul 13 17:49:54 2026 from 172.20.32.30
root@prox119:~# qm list

```

VMID	NAME	STATUS	MEM(MB)	BOOTDISK(GB)	PID
6101	DOMC119	running	4096	60.00	1541819
6102	DFSR119	running	4096	60.00	2038662
6104	fire119	running	3072	32.00	2054227
6106	tcat119	running	6112	32.00	2164581
6110	ansi119	stopped	4096	32.00	0
6199	RAST119	running	4096	50.00	2028561

```

root@prox119:~# qm start 6110
root@prox119:~# pct list

```

VMID	Status	Lock	Name
6303	running		pbsx119
6305	running		mnr119

```

root@prox119:~#

```

Server-automation & Provisioning Templates

- Maak op **prox1nn** een schone Windows Server base-template aan voor kloningsdoeleinden.
💡 *Tips van de instructeur i.v.m. cloning!*
- Richt de template in met een DATA-schijf naast de standaardsysteemschijf
- Pas de taakbalk aan met snelkoppelingen naar PowerShell ISE, Server Manager en Settings
- Zorg dat de nodige device drivers zijn geïnstalleerd
- Maak een centrale directory aan voor al je PowerShell-templates en automatiseer de volgende acties via PowerShell-scripts:
 - Server hernoemen (Rename-Computer).
 - Firewall-regel voor ICMP (Ping) openzetten.
 - Correcte tijdzone en toetsenbordindeling toepassen.
 - Windows Updates tijdelijk pauzeren/uitstellen.
 - Desktopachtergrond instellen.
 - Remote Desktop (RDP) en Remote PowerShell activeren.
 - Netwerkadapter-instellingen valideren voor de Proxmox Windows Server VM's.
 - Een extra lokale administrator-account genereren.
 - Faciliteer bestandsoverdracht naar de Proxmox-nodes en VM's.
- Installeer Spice om een vlot werkende copy-and-paste van en naar de VM's te garanderen
- Installeer qemu-agent 💡 *Tips van de instructeur i.v.m. qemu-agent!*
- Zorg dat deze basis template beschikbaar is voor beide hypervisor-nodes (**prox1nn** en **pro2nn**)

Nuttige links

- [Categories Proxmox VE Helper Scripts](#)
- [Proxmox vlan configuration \(vlan aware Proxmox\) and more about linux bridge tagging - YouTube](#)

4. Active Directory Server (DOMC1nn)

- 💡 *Tips van de instructeur i.v.m. cloning!*
- **Rol:** Primary Domain Controller van **INFRAnn.intra**.
- Installeer **DOMC1nn** als guest-VM op **prox1nn** door de server-template te klonen.
- Pas de computernaam en het IPv4-adres aan.
- Activeer Active Directory Domain Services (AD DS), DNS en DHCP.
- **DHCP Service-configuratie:**
 - Naam van de pool: **POOL_LAN11**
 - Range: **192.168.1nn.1 - 192.168.1nn.9** Subnetmasker: **255.255.255.224**
 - DHCP Server IP: **192.168.1nn.21/27**
 - DNS-servers: **192.168.1nn.21/27; 192.168.2nn.21/27; 8.8.8.8**

5. NAS (DFSR1nn)

- De server bevat minimaal twee schijven (C:\ systeemschijf en D:\ dataschijf).

6. NAS (pbsx1nn)

- **Type: LXC-container ingericht als Proxmox Backup Server.**
- [Install PBS in a LXC container](#)
- Zorg voor een extra directory (vb 200 GB) waarop de backups kunnen landen
- [Easy Proxmox Backup Server Setup For Beginners](#) (gebruik vanaf minuut 2:33 van deze video)

7. SAN (ceph1nn)

- Dit is geen standalone VM, maar een actieve service die rechtstreeks onder de hypervisor prox1nn draait. Installeer de Ceph monitors, de Ceph OSD's (Object Storage Daemons) en configureer de Ceph pool.

8. Apache Tomcat Webserver (tcat1nn)

- Hierop zal Docker via Ansible geïnstalleerd worden
- Hierop zullen via Ansible/Docker 5x Apache Docker-containers gedeployed worden
- **Netwerk:**
 - Deze server gebruikt een interface van de pfSense-firewall als gateway.
 - *In tegenstelling tot tcat2nn, waarom?*
 - 💡 *Tips van de instructeur i.v.m. gateway!*
 - *Denk na over de noodzaak van een eventuele extra statische route*
 - 💡 *Tips van de instructeur i.v.m. routing!*

9. Management Client (RSAT1nn)

- **Doel:** Remote beheer van de serverinfrastructuur met behulp van MMC's en RSAT-tools.
- **OS:** Gebruik hiervoor optioneel de Win11_Full_Debloat.iso die op de S-share staat.
- **Netwerk:** Positioneer deze client achter de pfSense-firewall, zodat deze uitsluitend via een actieve VPN-verbinding te benaderen is.
- 💡 *Tip van de instructeur i.v.m. de gateway!*

10. Monitoring (mntr1nn)

- Zie [FASE 15 - Configureer een Monitor Server](#)

11. Firewall (fire1nn)

- 💡 *Tips van de instructeur i.v.m. reverse proxy en VPN!*
- We beperken ons voorlopig tot het configureren van interfaces en tot firewall filtering
- **Interface-adressering:**
 - IPv4 Address LAN11: 192.168.1nn.27/27
 - IPv4 Address MGT12: 192.168.1nn.57/27
 - IPv4 Address NAS13: 192.168.1nn.87/27
 - IPv4 Address SAN14: 192.168.1nn.117/27
 - IPv4 Address DMZ15: 192.168.1nn.147/27
- In een latere fase gaan we pfSense verder configureren
 - Zie [FASE 14 - Configureer de pfSense Server](#)

FASE 05 - Fysische Topologie - Basis Setup DATACENTER 02

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.

1. Cisco Switch 2960 (swtc2nn)

- Installeer en bekabel switch swtc2nn. Activeer de vereiste **lanbase routing**!

2. Proxmox Node (prox2nn)

- Installeer de hypervisor conform de richtlijnen uit de cursus Open Source Server Virtualisatie.
- Configureer de package repositories en voer een volledige update uit van de Proxmox-software.
- Maak de storage-directories en pools (LFS, ZFS, ext4) aan.
- Beheer via CLI
- Los problemen direct op voor optimaal comfort.
- **ZFS Storage-configuratie:**
 - Richt een directory in ten behoeve van de systeemschijven.
 - Richt een directory in ten behoeve van de dataschijven.
 - Richt een directory in ten behoeve van de ISO-bestanden.
- **Storage-afhankelijkheden:**
 - Vermijd onnodige technische complexiteit als daar geen directe noodzaak toe is
 - Kies bijv. voor een EXT4-bestandssysteem in plaats van ZFS voor pve-storage indien van toepassing
- 💡 *Tips van de instructeur i.v.m. ZFS!*
- Valideer de remote SSH- en HTTP(S)-toegang tot de node en de console-omgevingen van de onderliggende VM's. Configureer de repositories en update de software.
- **Cluster Management (CLUSTER1xx):** Zodra een cluster actief is, moeten beide nodes ononderbroken online zijn om een quorum te behouden. Anders treden er fouten op zoals "*permission denied*" bij het wijzigen van instellingen of "*cluster not ready, no quorum?*" tijdens het opstarten van VM's. Zie voor details: [Proxmox Cluster Manager Wiki](#). 💡 *Tips van de instructeur i.v.m. Cluster!*

3. Active Directory Server (DOMC2nn)

- **Rol:** Secondary Domain Controller voor de namespace [INFRAnn.intra](#).

- Deze server fungeer als back-up voor de primary domain controller.
- Installeer **DOMC2nn** als guest-VM op **pro2nn** via een kloon van de basistemplate.
- Activeer AD DS, DNS en DHCP.
- **DHCP Service-configuratie:**
 - Naam van de pool: **POOL_LAN21**
 - Range: **192.168.2nn.2 - 192.168.2nn.9** Subnetmasker: **255.255.255.224**
 - DHCP Server IP: **192.168.2nn.21/27**
 - DNS-servers: **192.168.2nn.21/27**; **192.168.1nn.21/27**; **8.8.8.8**
- Voer de noodzakelijke stappen uit om de AD-database en DNS-zones volledig te laten synchroniseren met de Primary Domain Controller (**DOMC1nn**).

4. NAS File Server (DFSR2nn)

- De server bevat minimaal twee schijven (**C:** systeemschijf en **D:** dataschijf).

5. NAS File Server (tnas2nn)

- Installeer **TrueNAS SCALE** (op basis van Debian 64-bit; in tegenstelling tot het op FreeBSD gebaseerde TrueNAS Core).
- Creëer een backup pool.
- Hiervoor kan eventueel een fysieke Fujitsu-machine worden ingezet.

6. SAN (ceph2nn)

- Dit betreft een geïntegreerde service onder **pro2nn** (geen losse VM). Installeer de Ceph monitors, OSD's en configureer de Ceph pool.
- Zie cursus **Open Source Server Virtualisation**



Open Source Server Virtualization



7. Apache Tomcat Webserver (tcat2nn)

- Installeer Debian
- Installeer Docker via Ansible vanuit ansi2n (zie paragraaf **10. Remote Management**).
- Rol vervolgens 5 Apache Docker-containers uit op deze host.
- Deze Apache-containers gaan niet via Reverse Proxy bereikbaar zijn (Waarom ?).

8. WSUS (WSUS2nn)

- Installeer en configureer de Windows Server Update Services rol op deze dedicated node.

9. WDS (DPLY2nn)

- Configureer deze server ten behoeve van:
 - Windows Deployment Services (WDS)

- Deployment Kit (ADK)
- Microsoft Deployment Toolkit (MDT).

10. Remote Management (ansi2nn)

- Installeer Ubuntu op deze VM
- Installeer Ansible op deze VM
- Gebruik dit ansible platform om geautomatiseerd de 5 Apache Docker-containers uit te rollen op beide Tomcat-servers (`tcat1nn` en `tcat2nn`).
- 📦 **Classroom-inlevering:** Een screenshot van de DNS Forward Lookup Zone van `INFRAnn.intra`. ★ 100 punten

FASE 06 - Connectiviteit

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Gebruik een terminal emulator naar keuze (PuTTY, MobaXterm, etc.).
- Activeer SSH op de volgende hosts: `prox1nn`, `prox2nn`, `swtc1nn`, `swtc2nn` en `rout1nn`.
- Maak binnen MobaXterm vaste SSH-profielen aan om snel met deze apparaten te verbinden.
- Gebruik RDP of VNC voor remote terminal-connectiviteit naar de Windows-servers `DOMC1nn` en `DOMC2nn`.
- 🍷 **Classroom-inlevering:** Lever een snippet op van de geconfigureerde Terminal Emulator met actieve SSH-verbindingen naar:
 - SSH naar `prox1nn` ★ 10 punten
 - SSH naar `prox2nn` ★ 10 punten
 - SSH naar `swtc1nn` ★ 10 punten
 - SSH naar `swtc2nn` ★ 10 punten
 - SSH naar `rout1nn` ★ 10 punten

FASE 07 - Setup Active Directory op server DOMC2nn

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Richt de volgende Organizational Unit (OU) structuur in binnen de namespace `INFRAnn.intra`:

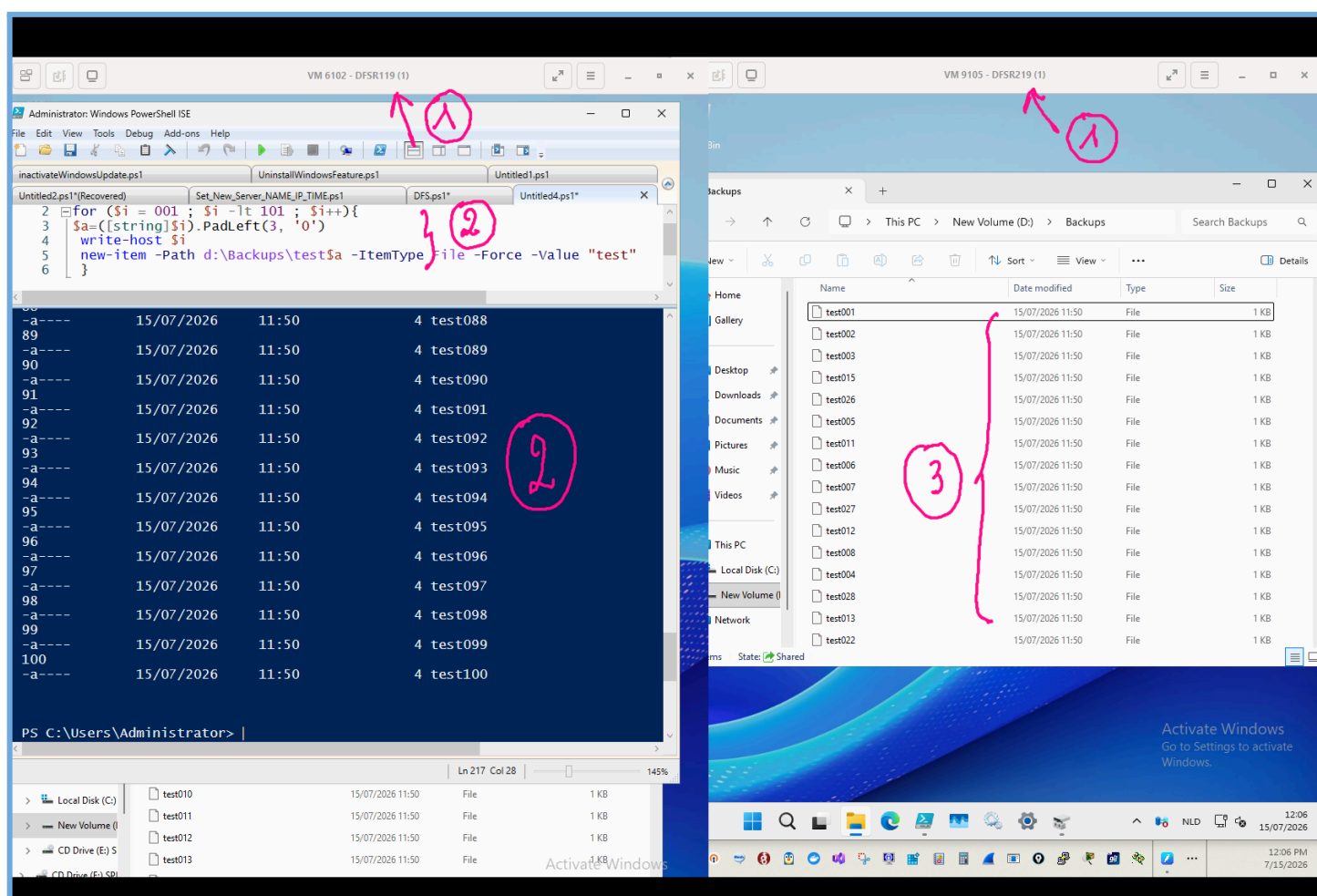
None

```
INFRAnn.intra
├── OU Bedrijf
│   ├── Management
│   ├── Werknemers
│   ├── Klanten
│   ├── Computers
│   └── Servers
```

- Genereer via PowerShell een aantal user-objecten binnen de OU's `Management`, `Werknemers` en `Klanten`.
- Zorg dat de client-desktops in de OU `Computers` worden geplaatst en de servers in de OU `Servers`.
- Verifieer nauwkeurig of alle aangemaakte user- en computerobjecten correct repliceren naar de Secondary Domain Controller (`DOMC2nn`).
- 🍷 **Classroom-inlevering:** Een snippet van de Active Directory Users and Computers (ADUC) console van `DOMC2nn`. ★ 50 punten

FASE 08 - Setup DFS-N + DFS-R

- Connecteer beide File Servers DFSR1nn en DFSR2nn aan AD/DS
- **Rol:** Activeer Distributed File System Roles (DFS Namespaces + DFS Replication).
- De Windows-servers **DFSR1nn** en **DFSR2nn** beschikken over minimaal 2 schijven:
 - een **C:** systeemschijf en
 - een **D:** dataschijf.
- Zorg dat de dataschijven van beide servers identieke directory-structuren bevatten (bijv. **D:\BACKUP** en **D:\DOCUMENTEN**). Beiden zullen gemirrored worden.
- Configureer Distributed File System Namespaces (DFS-N): Definieer **DATACENTER01** als Site 1 en **DATACENTER02** als Site 2. Maak de namespace **INFRAnn** aan.
- Configureer Distributed File System Replication (DFS-R): Zorg dat alle gebruikersdocumenten (*.doc, *.docx, *.xlsx, *.txt, etc.) centraal op share DOCUMENTEN van **DFSR1nn** worden opgeslagen en dat deze automatisch en redundant worden gerepliceerd naar de analoge share op **DFSR2nn**.



1. Twee parallelle sessies van DFS-R tussen DFSR119 en DFSR29
2. PowerShell die 100 files creëert in DFSR119\D:\BACKUPS
3. Replicatie van de 100 files in DFSR219\BACKUPS

- **D:\BACKUP** zal een landingzone zijn waarop:
 - Files staan die zullen gemirrored worden naar DFSR2nn (fysische backup)
 - Files staan die zullen gebackuppeld worden adhv de File History (logische backup)

- **D:\DOCUMENTEN** zal een landingzone zijn waarop:
 - Files staan die zullen gemirrored worden naar DFSR2nn (fysische backup)
- 🍷 **Classroom-inlevering:** Een snippet van je actieve en gevalideerde DFS-R configuratie. ★ 50 punten

FASE 09 - Group Policies

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Voer de opdrachten uit zoals gespecificeerd in het brondocument "04-gebruikersomgeving": [Google Drive Document](#).
- 🍷 **Classroom-inlevering:** Een snippet van de werkende **Folder Redirection** die op basis van GPO's is ingericht. ★ 50 punten

FASE 10 - Serverbeheer

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Log in op de management client **RSAT1nn**.
- Maak een Remote Desktop (RDP) verbinding vanaf de VM **RSAT1nn** naar de domain controller **DOMC1nn**.
- Installeer de RSAT-tool voor Active Directory.
- Installeer de RSAT-tool voor Distributed File Services
- Bouw een Microsoft Management Console (.mmc) naar keuze op, specifiek ingericht voor dagelijkse beheerstaken op **DOMC1nn**.
- Test de werking van deze opgeslagen MMC-console uit door hem rechtstreeks uit te voeren vanaf de client-VM **RSAT1nn**.
- 🍷 **Classroom-inlevering:** Een snippet van een van je functionele, zelf aangemaakte MMC's. ★ 50 punten

FASE 11 - Deployment Desktops

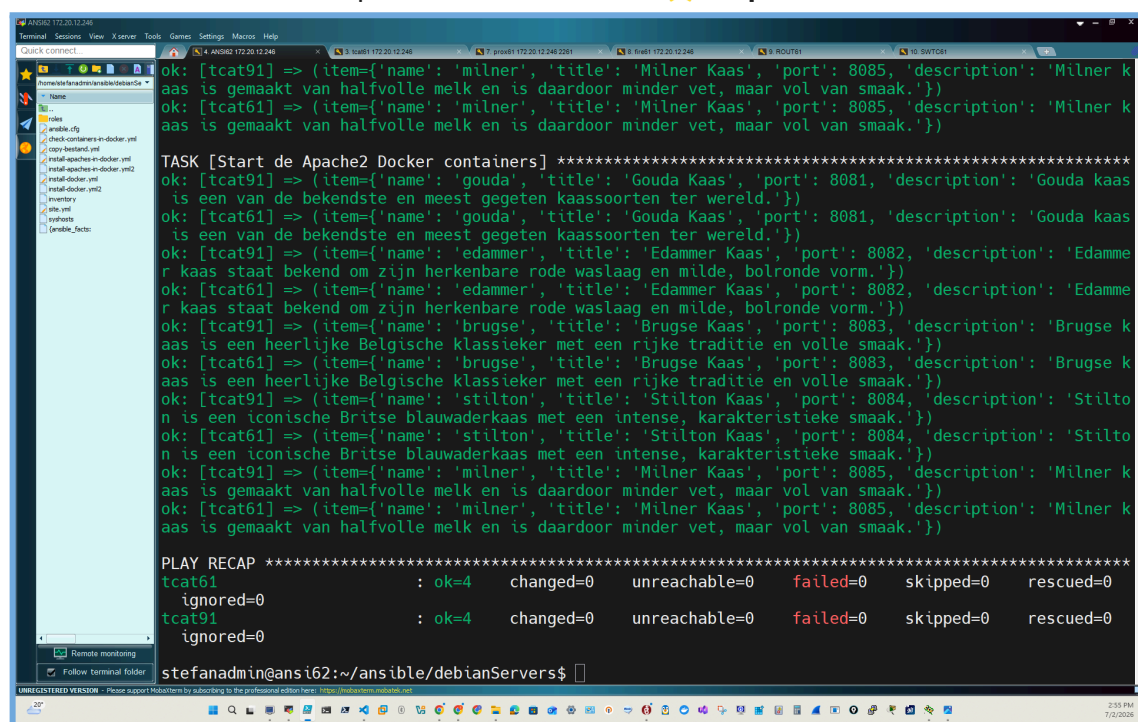
- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Voer een OS-deployment uit van een nieuwe "Desktop VM" met Windows 10 via **WDS + MDT + ADK**.
- Richt hiervoor de Windows Deployment Services (WDS) rol in (gebruik hiervoor de server **DFSR1nn**).
- Configureer de DNS-settings nauwkeurig, zodat niet-geïnstalleerde bare-metal desktops de WDS-server direct via het netwerk kunnen lokaliseren.
- Vraag je instructeur om een extra workshop rondom WDS/MDT/ADK indien de zelfstudie-documentatie onduidelijkheden bevat.
- *Facultatief / Optioneel:* Voer een deployment uit van een Windows 11 Desktop VM via WDS + MDT + ADK. Houd er rekening mee dat een virtuele TPM 2.0 (vTPM) hier een strikte prerequisite voor is!
- 🍷 **Classroom-inlevering:** Een foto van het getoonde **LiteTouch-scherm** onmiddellijk na een succesvolle PXE-boot. ★ 50 punten

FASE 12 - Configureer WSUS

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Richt een Windows Server Update Services (WSUS) server in.
- Configureer de synchronisatie-instellingen zo dat de WSUS-server uitsluitend *Security Updates* downloadt van de Microsoft Update-servers op het internet.
- Tref via een Group Policy (GPO) de nodige maatregelen zodat:
 - De aangesloten clients verplicht de lokale WSUS-server gebruiken om hun Windows 10/11 updates te downloaden en te valideren.
 - De clients **niet** automatisch worden bijgewerkt; er moet expliciet een handmatige actie/goedkeuring worden vereist om de installatie van de klaargezette patches te starten.
- 🍰 **Classroom-inlevering:** Een snippet van de beheerinterface van de Windows Server Update Services.
★ 50 punten

FASE 13 - DevOps

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Installeer Ansible op de Ubuntu-server **ansi61**.
- Richt twee Linux "Tomcat-Servers" in: **tc1nn** en **tc2nn**.
- Ontwikkel een Ansible Playbook dat geautomatiseerd de Docker-engine installeert op zowel **tc1nn** als **tc2nn**.
- Ontwikkel een tweede Ansible Playbook dat op elke Tomcat-server 5 individuele Apache webcontainers uitrolt en start.
-  **Classroom-inlevering:**
 - Een snippet van een uitvoering van de playbook van de docker installatie op beide tomcat servers ★ **50 punten**
 - Een snippet van een uitvoering van de playbook van de installatie van de apache docker containers op beide tomcat servers ★ **50 punten**



```

ok: [tc1nn] => (item={'name': 'milner', 'title': 'Milner Kaas', 'port': 8085, 'description': 'Milner kaas is gemaakt van halfvolle melk en is daardoor minder vet, maar vol van smaak.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'milner', 'title': 'Milner Kaas', 'port': 8085, 'description': 'Milner kaas is gemaakt van halfvolle melk en is daardoor minder vet, maar vol van smaak.'})

TASK [Start de Apache2 Docker containers] *****
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'gouda', 'title': 'Gouda Kaas', 'port': 8081, 'description': 'Gouda kaas is een van de bekendste en meest gegeten kaassoorten ter wereld.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'gouda', 'title': 'Gouda Kaas', 'port': 8081, 'description': 'Gouda kaas is een van de bekendste en meest gegeten kaassoorten ter wereld.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'edammer', 'title': 'Edammer Kaas', 'port': 8082, 'description': 'Edammer kaas staat bekend om zijn herkenbare rode waslaag en milde, bolronde vorm.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'edammer', 'title': 'Edammer Kaas', 'port': 8082, 'description': 'Edammer kaas staat bekend om zijn herkenbare rode waslaag en milde, bolronde vorm.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'brugse', 'title': 'Brugse Kaas', 'port': 8083, 'description': 'Brugse kaas is een heerlijke Belgische klassieker met een rijke traditie en volle smaak.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'brugse', 'title': 'Brugse Kaas', 'port': 8083, 'description': 'Brugse kaas is een heerlijke Belgische klassieker met een rijke traditie en volle smaak.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'stilton', 'title': 'Stilton Kaas', 'port': 8084, 'description': 'Stilton is een iconische Britse blauwaderkaas met een intense, karakteristieke smaak.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'stilton', 'title': 'Stilton Kaas', 'port': 8084, 'description': 'Stilton is een iconische Britse blauwaderkaas met een intense, karakteristieke smaak.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'milner', 'title': 'Milner Kaas', 'port': 8085, 'description': 'Milner kaas is gemaakt van halfvolle melk en is daardoor minder vet, maar vol van smaak.'})
ok: [tc1nn] => (item={'name': 'milner', 'title': 'Milner Kaas', 'port': 8085, 'description': 'Milner kaas is gemaakt van halfvolle melk en is daardoor minder vet, maar vol van smaak.'})

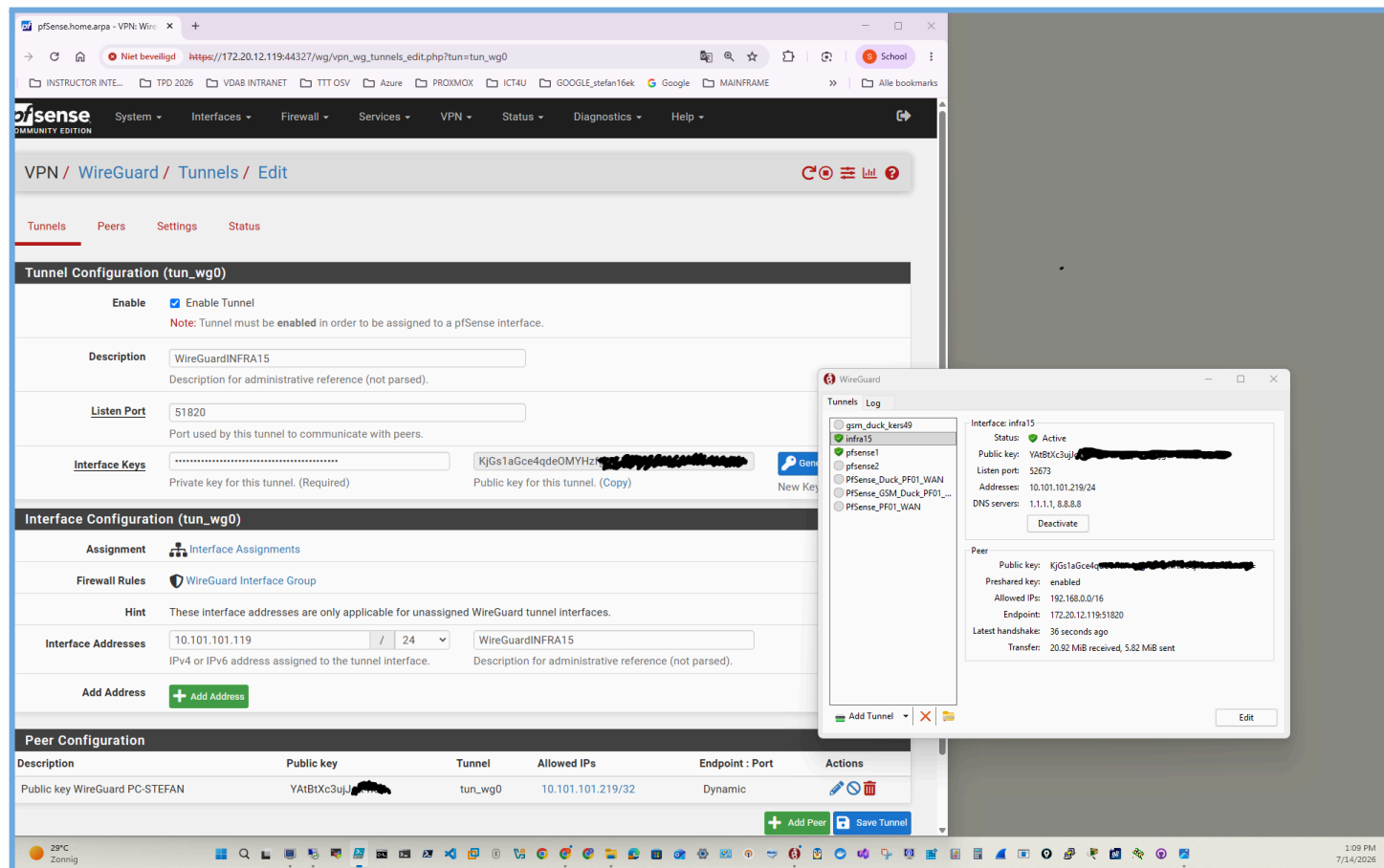
PLAY RECAP *****
tc1nn          : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
tc2nn          : ok=4    changed=0    unreachable=0    failed=0    skipped=0    rescued=0
  
```

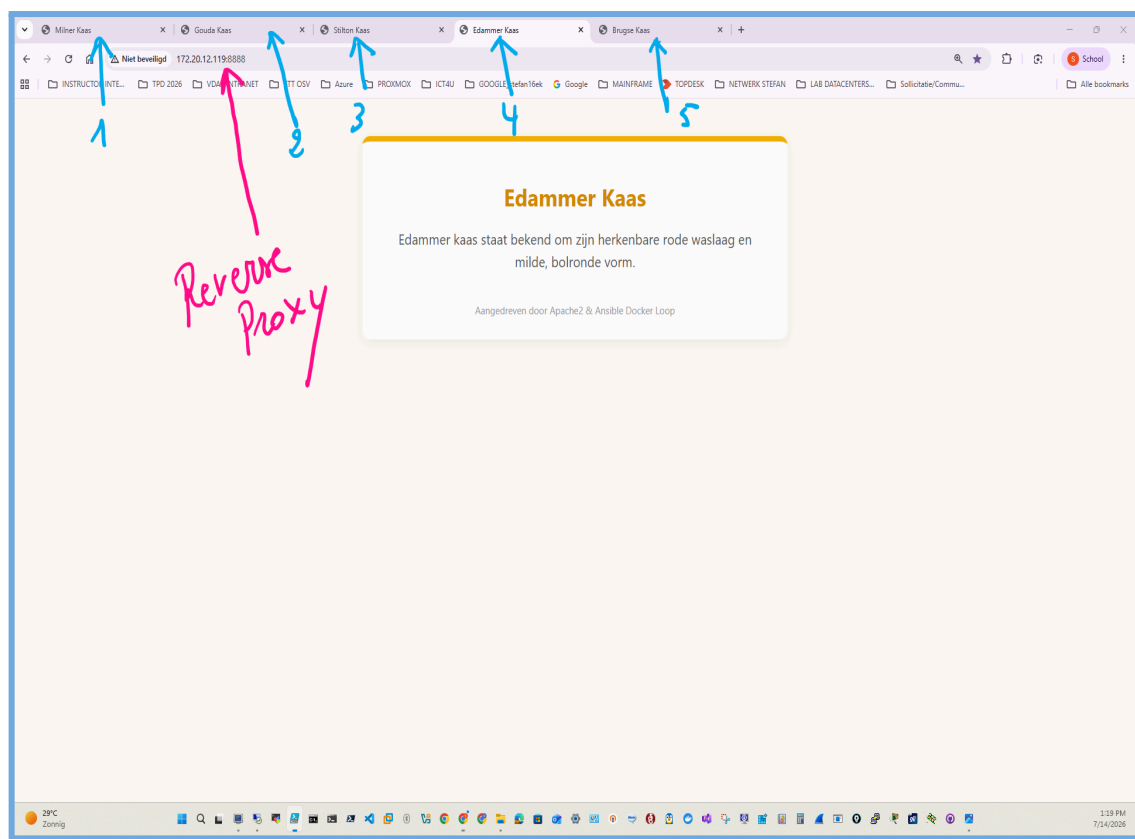
Nuttige links

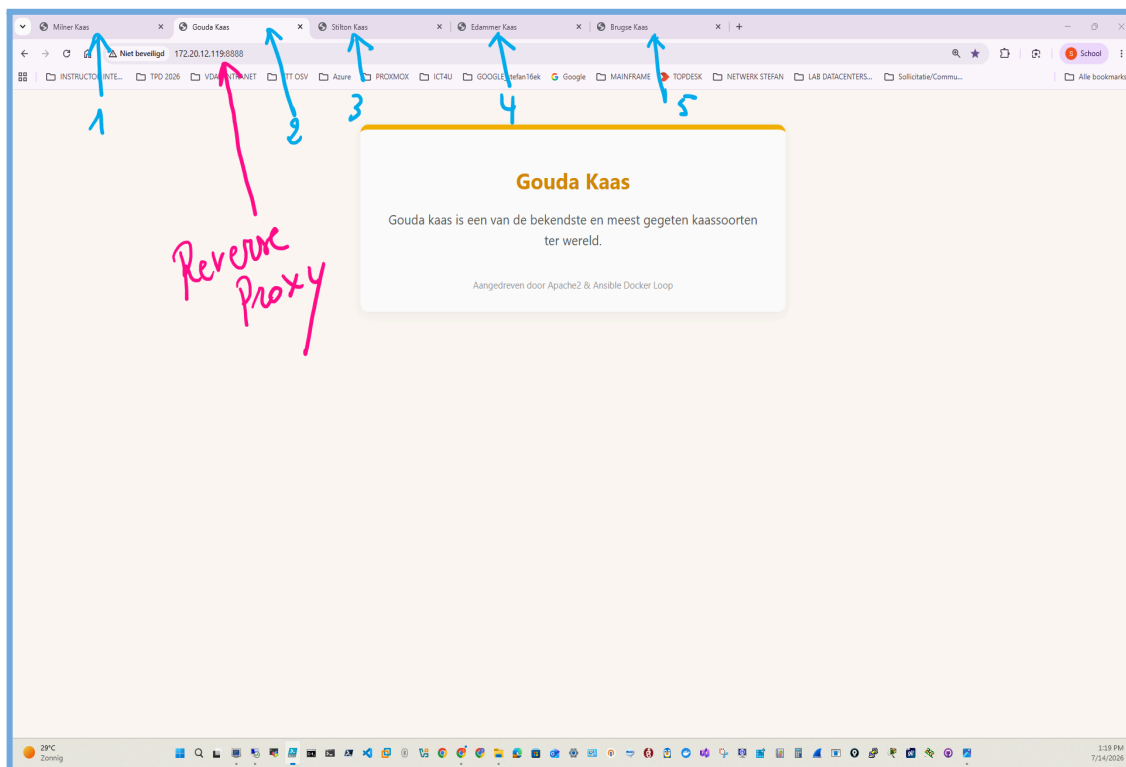
- [Use Ansible to Install Docker on Ubuntu | DigitalOcean](#)
- [Install Docker Engine on Ubuntu | Docker Docs](#)
- [Docker Hub Container Image Library | App Containerization](#)
- [Install PowerShell 7 on Debian - PowerShell | Microsoft Learn](#)
- [lxc-templates - Debian Package Tracker](#)
- [Docker: Building an Apache2 Web Server on Ubuntu | by Hafsah Robleh | Women in Technology | Medium](#)
- [Let's create an Apache Web Server in a Docker Container | by Alhaji Bah | DevOps.dev](#)
- [Apache2 Ubuntu Default Page: It works](#)
- [Automate Docker Deployments with Ansible - YouTube](#)

FASE 14 - Configureer de pfSense Server

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Configureer de netwerkinterfaces van je pfSense-server zodat deze fungeert als de default gateway voor zowel je MGT12-vlan en DMZ15-vlan.
- Implementeer netwerkverkeer-filtering op Layer 3 (ACL's/Firewall Rules) via de pfSense firewall volgens deze regels:
 - Sta uitsluitend WWW-verkeer (HTTP/HTTPS) toe naar het internet toe voor **één specifiek IP-adres** binnen de LAN-range.
 - Alle overige netwerkapparaten binnen de LAN-range behouden volledige netwerkvrijheid (mogen alles).
- Implementeer strikte **DMZ-principes**:
 - Zorg dat je webserver extern bereikbaar is vanaf het 'internet' (het netwerk dat fungeert als de WAN-zijde van je pfSense-firewall).
 - De webserver in de DMZ mag onder geen beding zelfstandig nieuwe communicatiesessies initiëren naar hosts daarbuiten.
 - Blokkeer alle nieuwe DMZ → LAN verbindingen.
 - Sta uitsluitend antwoordverkeer toe wanneer een initiële aanvraag afkomstig is vanuit de richting LAN → DMZ.
- Configureer **VPN**. Zorg dat je MGT12-vlan bereikbaar is via je VPN
 - Configureer een VPN zodat je vanaf een extern fysiek werkstation (172.20.12.0/24) kunt inloggen en verbinding kunt maken met de **RSAT1nn**-server en de statuspagina van Uptime Kuma.
- Configureer Reverse Proxy:
 - Zodra de 5 Apache webcontainers via DevOps (Ansible + Docker) operationeel zijn, configureer je een reverse proxy binnen pfSense om het verkeer te regelen. Zie [FASE 13 - DevOps](#)







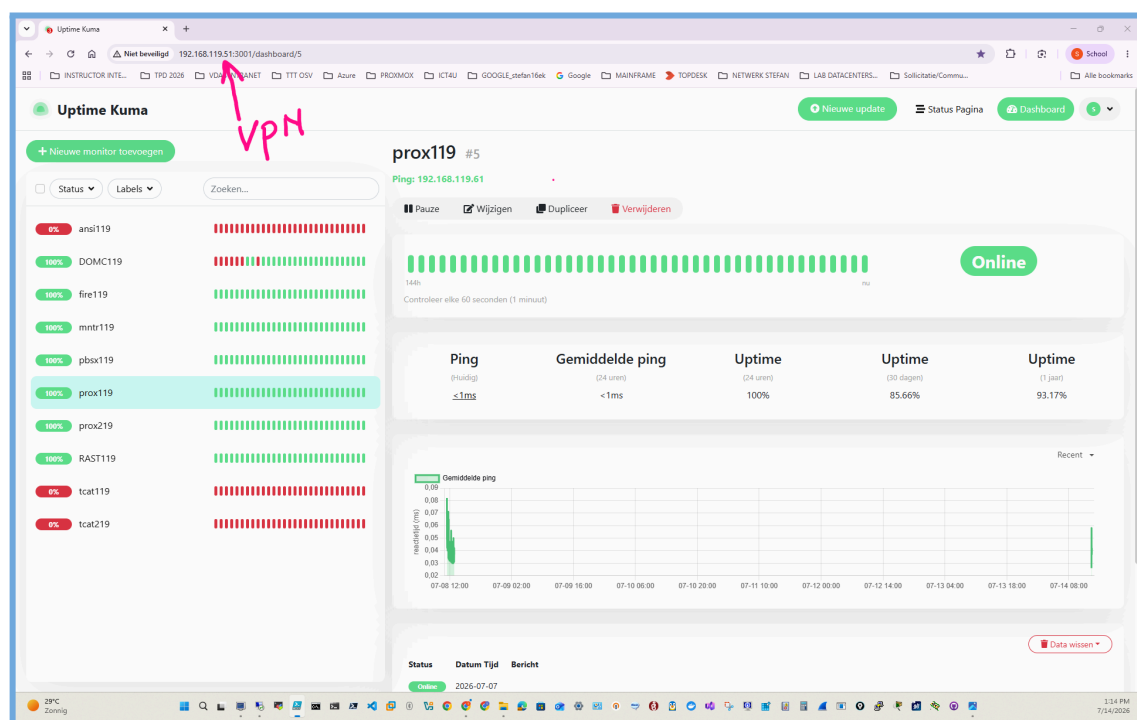
1.2.3.4.5. Hetzelfde IP-adres wordt gebruikt om de 5 varianten van de websites op te vragen
Reverse proxy zorgt voor balancing tussen de verschillende apache-containers.

Nuttige links

- [Self-Hosted VPN Made Easy! OpenVPN Setup Guide for PFSense - YouTube](#)
- [COMPLETE WireGuard on PfSense 2.7 Setup - Covering Windows, Mac, & Mobile + DuckDNS & Firewall 2024 - YouTube](#)
- Configureer **Reverse proxy** voor de 5xTomcat-containers in DMZ15.
- 📁 **Classroom-inlevering:**
 - Een snippet van het centrale dashboard van je functionele pfSense-server. ★ **25 punten**
 - Een snippet van je VPN-verbinding ★ **25 punten**

FASE 15 - Configureer een Monitor Server

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Creëer een dedicated monitoring LXC-container genaamd **mntr1nn**.
- Installeer hierin de template voor een stand-alone **Uptime Kuma** (*Zonder gebruik te maken van Docker!*).
- Configureer de monitoring-regels binnen Uptime Kuma.
- Zorg dat de Uptime Kuma interface exclusief bereikbaar is via een beveiligde VPN-verbinding over pfSense (via WireGuard), identiek aan de beveiliging van de RSAT-server.
- Een mogelijk implementatiescenario via de Proxmox CLI:
 - Maak via SSH verbinding met je Proxmox-host en vernieuw de beschikbare templates
 - Voeg de gewenste Container-templates toe aan **ISO61**.
- 🏠 **Classroom-inlevering:** Een snippet van het actieve dashboard van jouw monitoringomgeving **mntr2nn**.
 ★ 50 punten



FASE 16 - Bekijk jouw huidige DRP-scenario

- Meld eventuele anomalieën binnen deze fase direct aan de instructeur.
- Stel een formeel beleidsdocument op waarin je een sluitend **Disaster Recovery Plan (DRP)** uitwerkt. Denk hierbij kritisch na over de volgende enterprise vraagstukken:
 - Hoe wordt kritieke data redundant en idealiter cross-site gerepliceerd van site **DATACENTER01** naar site **DATACENTER02**?
 - Hoe is de algemene redundantie geregeld? Wat gebeurt er exact als er één of meerdere fysieke of virtuele servers uitvallen binnen een site? Hijs je failover-scenario's in kaart.
 - Welk back-upscenario hanteer je om oudere versies van specifieke bestanden accuraat terug te zetten? (Denk aan File History, RAID-architecturen, etc.).
 - Documenteer de exacte recovery-procedures (gebruik van recovery-USB's, configuratiedocumentatie, het snel her-provisionen van servers en het vlot herstellen van switches en routers).
- **Een concreet en goedgekeurd praktijkscenario omvat:**
 1. Activeer **File History** voor gebruikersdocumenten en reserveer hiervoor een specifieke map op de lokale DATA-schijf.
 2. Repliceer de complete File History-bibliotheek van **DFSR01** structureel naar **DFSR02**.
 3. Installeer TrueNAS als VM of appliance onder **prox2nn**.
 4. Creëer een shared netwerkmap binnen TrueNas en configureer een koppelingsdirectory binnen beide fysieke Proxmox-nodes.
 5. Richt een wekelijkse Proxmox backup-job in voor al je kritieke VM's, die weggeschreven wordt naar de TrueNAS-share. Maak hierbij gebruik van de ingebouwde Proxmox-backupservice (**vzdump**).
 6. Breid de back-upinfrastructuur uit door de **Proxmox Backup Server (PBS)** in te zetten.
- 💡 **De doorslaggevende voordelen van PBS:** Het platform ondersteunt
 - bron-deduplicatie
 - incrementele back-ups. Hierdoor wordt uitsluitend de gewijzigde data over het netwerk verzonden en opgeslagen, wat resulteert in razendsnelle back-up tijden en een reductie in schijfruimte tot wel een factor 10.
 - **Single-File Restore**, waarmee je losse bestanden direct vanuit een complete VM-image kunt inzien en herstellen.
- Voer een initiële full-backup uit binnen PBS om de deduplicatie-index op te bouwen.
- Test en valideer hierna de werking van een **incrementele** opvolg-back-up.
- Voer een hersteltest uit: demonstreer het succesvol terugzetten van 1 los bestand (*single file*) vanuit een actieve PBS-back-up.
- 📦 **Classroom-inlevering:** Het complete document waarin het Disaster Recovery Plan (DRP) scenario en de testresultaten helder zijn uitgewerkt. ★ **50 punten**

Nuttige links

- [Run Proxmox Backup Server in LXC](#)
- [How to Back Up and Restore Proxmox VE 9 Host Configuration \(Step-by-Step Guide\) | Saturn ME](#)
- [Proxmox Backup Server: A Game Changer for HomeLabs! - YouTube](#)